



Вот про углерода мы и поговорим цепочка во времени превращения химического состава или что происходит очистка?

Коротко: речь идёт не о «очистке» углерода в бытовом смысле, а о перераспределении и переформировании одного и того же элемента — углерода — в разных химических соединениях и аллотропных формах в ходе природных и химических процессов. «Цепочка» может быть рассмотрена с двух разных точек зрения:

1. Цепочка как химические превращения (во времени)

Если говорить про химический состав, то типичная «цепочка» выглядит так (в разных направлениях и масштабах времени):

1. Углерод как элемент:

- C (уголь, графит, алмаз, сажа) — простое вещество.

2. Окисление до газа:

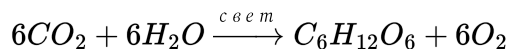
- $C + O_2 \rightarrow CO_2$ (сгорание углерода).
- В атмосфере это диоксид углерода — основной переносчик углерода в глобальном круговороте.

3. Растворение и образование кислоты:

- $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ (угольная кислота).
- Затем $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons 2H^+ + CO_3^{2-}$.

4. Вхождение в биосферу:

- Растения через фотосинтез:



- Углерод становится частью углеводов, белков, жиров и т.д.

5. Образование органических остатков:

- Отмершие растения/животные → органическое вещество почвы, торф, нефть, газ, уголь.

6. Обратные процессы:

- Разложение, дыхание, горение → снова CO_2 .

- Геологические процессы: на глубине и при высоких P, T — графитизация, частичное образование алмаза.

Это и есть **циклическая цепочка**: углерод не «очищается», а переходит из формы в форму:

$C_{\text{текст}} \rightarrow CO_2 \rightarrow \text{органика} \rightarrow \text{уголь/нефть/газ} \rightarrow (P, T) \rightarrow \text{графит/алмаз} \rightarrow (\text{горение/выветривание}) \rightarrow CO_2 \rightarrow \dots$

2. Что происходит со «структурой» углерода: не очистка, а упорядочение

Когда говорят «дерево $\rightarrow$ уголь $\rightarrow$ графит $\rightarrow$ алмаз», имеют в виду не химическую очистку от примесей, а изменение структуры углеродной фазы:

1. Дерево:

- Сложная органика: целлюлоза, лигнин, смолы и т.д.
- Много H, O, N, S, зольных элементов.

2. Уголь (древесный, каменный):

- При нагреве/углефикации улетучиваются H, O и часть летучих веществ.
- Остаётся углерод плюс значительные примеси (минералы, сера и др.).
- Структура: смесь аморфного углерода и мелких графитоподобных доменов.

3. Графит:

- При ещё более высоких T (и в природе иногда P) происходит графитизация:
 - упорядочение слоёв sp^2 -связанных атомов C;
 - уменьшение аморфной компоненты;
 - примеси могут частично удаляться, но графит тоже не идеален.

4. Алмаз:

- При давлении порядка 5–7 ГПа и $T \sim 900\text{--}1400^\circ\text{C}$ в мантии часть углерода перестраивается в sp^3 -решётку алмаза.
- В природе алмаз почти чист, но это не результат «очистки» в смысле фильтрации, а селективная кристаллизация алмазной фазы из углеродсодержащих расплавов.

Поэтому «очистка» здесь — скорее физико-химическая селекция:

- летучие компоненты (H_2O , CO_2 , углеводороды и т.д.) уходят в газовую фазу;
- остаются преимущественно атомы углерода, которые при подходящих P, T собираются в ту или иную кристаллическую структуру.

3. Цепочка во времени: природа vs лаборатория

1. В природе:

- Круговорот углерода: атмосфера ↔ биосфера ↔ океан ↔ горные породы ↔ мантия.
- На масштабах миллионов лет:
 - органика → уголь/нефть/газ → при сверхвысоких P,T → графит/алмаз;
 - при выветривании/горении → снова CO_2 .

2. В лаборатории/промышленности:

- Можно искусственно получить алмаз из графита/углеродсодержащих газов при высоких P,T (HPHT) или CVD-методом.
- Это тоже не «очистка», а фазовый переход + селективная кристаллизация.

Итог:

- Химический состав углерода не «очищается» в смысле превращения в некий идеальный «чистый С» путём фильтрации.
- Происходит циклическая трансформация углерода между:
 - газовой формой (CO_2 , CO),
 - органическими соединениями,
 - твёрдыми углеродными фазами (уголь, графит, алмаз).
- «Цепочка» — это ряд состояний углерода в разных условиях P–T–химического окружения, а не единая последовательность превращений одного куска дерева в алмаз.

✱

1. <https://www.youtube.com/watch?v=ilwOh58WLuY>
2. <https://fakel-f.ru/blog/17-03-20>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=-2rjyKJC31w>
4. <https://otvet.mail.ru/question/219345579>
5. https://elementy.ru/trefil/21107/Krugovorot_ugleroda_v_prirode
6. <https://znaniya.com/task/44636113>
7. <https://www.greenindustryplatform.org/ru/blog/6-ways-remove-carbon-pollution-sky>
8. <https://uchi.ru/otvety/questions/osuschestvite-tsepochniki-prevrascheniy-s-co2-h2co3-feco3-996dcdfd-054e-4769-9a38-0aed32268bf4>
9. <https://www.carboneg.com/blog-ru/removing-carbon-from-the-atmosphere>
10. https://spravochnik.ru/himiya/element_uglerod_reshenie_tsepochek_prevrascheniy/